

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE BERNOULLI¹

Désignant l la somme des termes du développement $(p + q)^n$ (où $p + q = 1$) depuis celui qui contient q^h jusqu'à celui qui contient $q^{h'}$, il est facile de voir qu'on a

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} [p + qe^{z\sqrt{-1}}]^n e^{-(h+h')\frac{z}{2}\sqrt{-1}} \frac{\sin(h' - h + 1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz. \quad (1)$$

Cette expression peut être mise dans cette autre forme en posant $h = b - c$, $h' = b + c$:

$$l = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [p^2 + q^2 + 2pq \cos z]^{\frac{n}{2}} \cos(n\psi - bz) \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz, \quad (2)$$

où

$$\psi = \arctg \frac{q \sin z}{p + q \cos z},$$

on tire de là

$$\psi = qz - Qz^3 + \text{etc.}, \quad (3)$$

en faisant pour abréger

$$Q = \frac{1}{3}q^3 - \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{6}q.$$

De plus

$$\begin{cases} \log(p^2 + q^2 + 2pq \cos z)^{\frac{n}{2}} = -\frac{n}{2}pqz^2 + n \left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) z^4 + \dots, \\ (p^2 + q^2 + 2pq \cos z)^{\frac{n}{2}} = e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \left(1 + n \left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) z^4 + \dots \right), \end{cases} \quad (4)$$

$$\frac{1}{\sin \frac{z}{2}} = \frac{2}{z} \left(1 + \frac{z^2}{24} + \dots \right), \quad (5)$$

and hence

$$l = \frac{2}{\pi} \int dz e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{z} \left(1 + \frac{z^2}{24} + nkz^4 + \dots \right) \cos((nq - b)z - nQz^3 + \dots). \quad (6)$$

Es sei² $nq = b$ und $c + \frac{1}{2} = \gamma\sqrt{n}$, $z = \frac{\varphi}{\sqrt{n}}$, so kommt

$$l = \frac{2}{\pi} \int d\varphi e^{-\frac{pq}{2}\varphi^2} \frac{\sin \gamma\varphi}{\varphi} \left(1 + \frac{\varphi^2}{24n} + k\frac{\varphi^4}{n} + \dots \right) \left(1 - n^2 \frac{Q\varphi^6}{n^3} + \dots \right), \quad (7)$$

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty d\varphi e^{-\frac{pq}{2}\varphi^2} \frac{\sin \gamma\varphi}{\varphi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{\gamma}{\sqrt{2pq}}} e^{-u^2} du. \quad (8)$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem aus n einfachen Ereignissen ... B (dessen Wahrscheinlichkeit q) zwischen

$$qn \pm \gamma\sqrt{n}$$

liegt, ist also

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{\gamma}{\sqrt{2pq}}} e^{-u^2} du,$$

¹Die obige Notiz enthält eine getreue Wiedergabe eines Manuscriptes, welches ersichtlich nicht in druck-reifer Gestalt abgefasst ist. F.

²Von hier an ist das Manuscript in deutscher Sprache. F.

oder, $\frac{\gamma}{\sqrt{2pq}} = \beta$ gesetzt, ist

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\beta e^{-u^2} du$$

die Wahrscheinlichkeit, dass $\frac{Q}{n}$ zwischen

$$q \pm \frac{\beta \sqrt{2pq}}{\sqrt{n}}$$

liegt.

BEMERKUNGEN ZUR VORSTEHENDEN ABHANDLUNG.

1) Die Formel (1) lässt sich folgendermassen verificiren:

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} [p + qe^{zi}]^n e^{-(h+h')\frac{zi}{2}} \frac{\sin(h' - h + 1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

Wir formen den Werth von

$$l = \sum_{\alpha=0}^n \binom{n}{\alpha} p^{n-\alpha} q^\alpha \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{\alpha zi} e^{-(h+h')\frac{zi}{2}} \frac{\sin(h' - h + 1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz$$

um, indem wir setzen

$$J_\alpha = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{\alpha zi - (h+h')\frac{zi}{2}} \frac{\sin(h' - h + 1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz,$$

oder

$$J_\alpha = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{\alpha zi - (h+h')\frac{zi}{2}} \frac{e^{(h'-h+1)\frac{zi}{2}} - e^{-(h'-h+1)\frac{zi}{2}}}{e^{\frac{zi}{2}} - e^{-\frac{zi}{2}}} dz.$$

Man substituirt $e^{zi} = u$, so wird

$$J_\alpha = \frac{1}{2\pi i} \int u^{\alpha-1-h'} (1 + u + u^2 + \dots + u^{h'-h}) du,$$

wo die Integration sich über die Peripherie des $u = 0$ umgebenden Einheitskreises erstreckt. Man erkennt daraus, dass

$$J_\alpha = 0, \quad \text{wenn } \alpha < h \text{ oder } \alpha > h',$$

und

$$J_\alpha = 1, \quad \text{wenn } h \leq \alpha \leq h'.$$

Also ist in der That

$$l = \binom{n}{h} p^{n-h} q^h + \binom{n}{h+1} p^{n-h-1} q^{h+1} + \dots + \binom{n}{h'} p^{n-h'} q^{h'}.$$

2) Setzt man in (1)

$$h = b - c, \quad h' = b + c,$$

so kommt

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (p + qe^{zi})^n e^{-bzi} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

Bezeichnet man den Modul von $p + qe^{zi}$ mit P , das Argument mit ψ , so erhält man

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (P^2)^{\frac{n}{2}} e^{ni\psi - bzi} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz,$$

also folgt (2)

$$l = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [p^2 + q^2 + 2pq \cos z]^{\frac{n}{2}} \cos(n\psi - bz) \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

3) Zu (6). Es ist

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dz e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{z} \left[1 + n \left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) z^4 + \dots \right] \\ \times \left[1 + \frac{z^2}{24} + \frac{7z^4}{5760} + \dots \right] \cos((nq - b)z - nQz^3 + \dots),$$

folglich

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dz e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{z} \left[1 + \frac{z^2}{24} + n \left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) z^4 + \frac{7z^4}{5760} + \dots \right] \cos((nq - b)z - nQz^3 + \dots);$$

um also die im Text angegebene Formel zu erhalten, hat man zu setzen

$$nk = n \left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) + \frac{7}{5760}.$$

4) In (7) muss $\frac{Q^2}{2}$ statt Q gesetzt werden, es muss also heissen

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^{\gamma\sqrt{n}} d\varphi e^{-\frac{pq}{2}\varphi^2} \frac{\sin \gamma\varphi}{\varphi} \left(1 + \frac{\varphi^2}{24n} + k \frac{\varphi^4}{n} + \dots \right) \left(1 - \frac{n^2 Q^2 \varphi^6}{2n^3} + \dots \right).$$

5) In (8) ist zunächst die Annahme gemacht, dass n sehr gross ist. Um den zweiten Theil der Gleichung zu verificiren, gehe man von der bekannten Formel aus

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}.$$

Daraus folgt

$$\frac{d}{d\alpha} \int_0^\infty e^{-x^2} \frac{\sin 2\alpha x}{x} dx = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = \sqrt{\pi} e^{-\alpha^2}.$$

Und da

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \frac{\sin 2\alpha x}{x} dx$$

für $\alpha = 0$ verschwindet, erhält man

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \frac{\sin 2\alpha x}{x} dx = \sqrt{\pi} \int_0^\alpha e^{-u^2} du.$$

Für $x = \varphi \sqrt{\frac{pq}{2}}$, $\alpha = \frac{\gamma}{\sqrt{2pq}}$ ergibt sich hieraus (8).

6) In der drittletzten Zeile der Arbeit S. 355 tritt der Buchstabe Q in anderer Bedeutung auf als vorher auf Seite 354, Gl. (3), (6) und (7), nämlich als das Vorkommen von B , d. h. als Anzahl derjenigen unter den n Versuchen, in denen das Ereigniss B (von der Wahrscheinlichkeit q) eintritt; l ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Q höchstens gleich h' und mindestens gleich h ist, dass also

$$h = b - c \leq Q \leq b + c = h',$$

oder, nachdem $b = nq$, $c + \frac{1}{2} = \gamma\sqrt{n}$ gewählt ist, dass Q zwischen den Grenzen

$$qn \pm (\gamma\sqrt{n} - \frac{1}{2})$$

oder abgerundet

$$qn \pm \gamma\sqrt{n}$$

liegt.

Aus diesem Grunde gehört in der vorletzten Zeile des Textes $\sqrt{n}$ nicht in den Zähler sondern in den Nenner; l ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhältniss $\frac{Q}{n}$ zwischen

$$q \pm \frac{\gamma}{\sqrt{n}} = q \pm \frac{\beta\sqrt{2pq}}{\sqrt{n}}$$

liegen wird.